

KidzPlayful — Dokumen Desain (Spec)

- **Tanggal:** 2026-06-10
 - **Status:** Disetujui untuk masuk tahap perencanaan implementasi
 - **Pemilik produk:** Owner kelas bermain "kidzplayful"
 - **Jenis:** Web app berlangganan untuk edukasi anak 0-4 tahun
-

1. Latar Belakang & Tujuan

Owner menjalankan kelas bermain **kidzplayful** untuk anak usia 1-4 tahun (tema berganti tiap minggu, melatih sensorik, motorik, dan kemandirian). Kelas tersebut kini berhenti. Owner juga menjual bahan mainan sensorik dan worksheet digital anak.

Tujuan produk ini: **memindahkan nilai kelas bermain ke produk digital berlangganan**, sebagai sumber pemasukan berulang pengganti kelas, sambil tetap setia pada nilai brand (bermain melatih sensorik-motorik) — yaitu **screen time yang terkontrol dan bermakna**, bukan layar tanpa batas.

Paradoks yang disadari & cara mengatasinya

Brand dibangun di atas bermain fisik/hands-on, sedangkan ini produk layar untuk balita. Pedoman WHO/IDAI menyarankan **0 screen time untuk di bawah 2 tahun** dan terbatas untuk 2-4 tahun. Diatasi dengan **segmentasi umur**: - **0-2 tahun** → **Mode Orang Tua**: layar di tangan ortu (panduan aktivitas fisik + worksheet). - **2 tahun ke atas** → **Mode Anak**: game di layar dengan skor, dengan batas waktu ketat.

Satu aplikasi yang **tumbuh bersama anak** (dipakai dari bayi sampai balita) → bagus untuk retensi.

2. Keputusan Kunci (yang sudah disepakati)

Topik	Keputusan
Pemegang layar	Segmentasi umur: 0-2 = ortu, 2+ = anak
Hubungan dengan kelas lama	Campuran: ada jalur tema mingguan + akses bebas semua konten
Skor	Dua wajah: bintang/koin untuk anak (semangat, tanpa menang-kalah) + data perkembangan untuk ortu
Platform	Web app (browser HP/tablet/laptop), bukan app native dulu
Monetisasi	Langganan bulanan + free trial 14 hari
Cara membangun	Opsi B: web app penuh, tapi aktivasi langganan manual dulu (gateway otomatis menyusul)
Strategi game	Opsi 1: beberapa "mesin game" yang diganti-tema tiap minggu (bukan game unik dari nol)
Fitur tambahan	Pojok Video: video YouTube terkurasi & terkunci di dalam app
Fitur Owner tambahan	Kelola Video (input link YouTube) + Laporan Data Member (langganan, pendapatan, keterlibatan, daftar)
Bahasa produk & dokumen	Bahasa Indonesia
Nama kerja	KidzPlayful

3. Lingkup Bertahap

Semua fitur adalah bagian dari visi penuh, tetapi dibangun bertahap agar bisa meluncur cepat dan produksi konten tidak macet ("treadmill konten").

- **Tahap 1 (peluncuran):** Mode Anak (game + skor), Pojok Video, jalur tema mingguan + pustaka, langganan/trial dengan aktivasi manual, Dashboard Admin, **perekaman data skor** (untuk laporan nanti).
- **Tahap 2:** Mode Orang Tua 0-2 (panduan aktivitas + worksheet bertema).
- **Tahap 3:** Laporan Perkembangan ortu (grafik per area skill, memakai data yang sudah direkam sejak Tahap 1).
- **Tahap berikutnya:** Pembayaran otomatis (Midtrans/Xendit), lalu app HP native, lalu video milik sendiri.

Yang sengaja TIDAK dibangun (YAGNI)

- Pembayaran otomatis (manual dulu).
- App HP native (web app dulu).
- Fitur sosial / leaderboard antar anak (tidak sehat untuk balita).
- Pencarian video bebas (hanya video terkurasi).

4. Arsitektur

```
Pengguna (browser HP/tablet/laptop)
|
Web App (Next.js)
├─ Halaman publik: beranda, daftar, login
├─ Mode Anak: pemutar game (game engine) + Pojok Video
├─ Mode Ortu: panduan, worksheet, laporan (Tahap 2 & 3)
└─ Dashboard Admin (khusus owner): aktivasi langganan, kelola tema/konten/video
|
Supabase (satu layanan untuk semua data)
├─ Auth (login ortu)
├─ Database: akun, profil anak, langganan, tema, aset, hasil main/skor
└─ Storage: gambar game, audio, file worksheet (PDF)
```

- Stack: **Next.js** (frontend + admin) + **Supabase** (auth, database, storage).
- Satu akun **orang tua** dapat memiliki **beberapa profil anak** (progres terpisah per anak).
- Login & semua data dimiliki orang tua; **anak tidak pernah memasukkan data apa pun**.

5. Mesin Game & Sistem Skor (inti produk)

5.1 Prinsip desain game untuk balita (2-4 thn)

- Instruksi lewat **suara + gambar**, bukan teks (anak belum bisa baca).
- **Target besar**, mudah ditekan jari kecil.
- **Tidak ada "kalah"/game over**. Salah = isyarat lembut lalu ulang. Tanpa timer menekan.
- **Sesi pendek** (1-3 menit per game), sesuai rentang fokus balita.

5.2 Mesin game (dibuat sekali, dipakai selamanya dengan ganti tema)

Mesin	Cara main	Melatih	Tahap
1. Cocokkan	Pasangkan gambar ke pasangannya	Visual, kognitif, fokus	1
2. Seret ke Wadah	Seret benda ke keranjang yang benar	Motorik halus + klasifikasi	1
3. Tekan yang Sesuai	Suara menyebut sesuatu, anak tekan gambar yang cocok	Menyimak + motorik + pengenalan	1
4. Telusuri	Telusuri garis/bentuk dengan jari	Motorik halus pra-menulis	2
5. Pop / Letupkan	Tap target bergerak (gelembung berisi warna/angka yang diminta)	Visual tracking + tap, motorik	2*
6. Tuang / Isi	Seret menahan untuk menuang/mengisi sampai batas	Kontrol gerak berkelanjutan + konsep banyak/sedikit	2
7. Suara & Irama	Ketuk gendang/tuts mengikuti pola	Sensorik auditori + ritme + urutan	2

* **Pop / Letupkan** paling mudah dibuat & paling disukai balita — kandidat untuk **ditarik ke Tahap 1** jika kapasitas memungkinkan. **Tuang/Isi** dan **Suara & Irama** menyusul di Tahap 2.

Ramp kesulitan per usia (satu app "tumbuh bersama anak"): - **2-3 thn**: hanya **tap** + sebab-akibat, 2 pilihan, target besar, tanpa aturan. - **3-4 thn**: tambah **seret & cocokkan**, 3-4 pilihan, instruksi 1 langkah. - **4-5 thn**: **telusuri** (pra-menulis), urutan/pola, 2 langkah. Mesin yang sama diberi "tingkat" (jumlah pilihan, kecepatan) — selaras strategi data-driven (`paket_aset`).

Batas jujur sensorik: game layar melatih motorik halus + sensorik **visual/auditori** + sebab-akibat. Sensorik **taktil** (tekstur), **proprioseptif/vestibular**, dan **motorik kasar** tetap ranah aktivitas fisik (Mode Ortu 0-2) & mainan sensorik fisik — bukan diklaim oleh game layar.

5.3 Mekanisme "ganti tema" (kunci treadmill mingguan)

Tiap mesin **membaca data, bukan kode**. Owner mengganti **paket aset** (gambar + suara + jawaban benar) per tema lewat Dashboard Admin, tanpa menyentuh kode. Contoh paket tema "Hewan" untuk mesin "Tekan yang Sesuai":

```
{
  "tema": "Hewan",
  "mesin": "tekan-sesuai",
  "butir": [
    { "suara": "mana kucing?", "gambar_benar": "kucing.png",
      "pengecoh": ["anjing.png", "sapi.png"] }
  ]
}
```

5.4 Sistem skor — dua wajah

Wajah anak: selesai aktivitas → animasi + **bintang 1-3** + bunyi ceria; kumpulan bintang → **koin/stiker** untuk "kebun stiker". Murni semangat & mau mengulang; tanpa peringkat/menang-kalah.

Wajah orang tua (data di belakang layar, direkam sejak Tahap 1):

```
{ "anak_id": "...", "tanggal": "...", "mesin": "...",  
  "area_skill": "motorik-halus", "jumlah_coba": 2, "selesai": true, "durasi": 95 }
```

area_skill (sensorik / motorik halus / kognitif / kemandirian) ditempel ke tiap mesin. Data direkam dari awal, ditampilkan sebagai grafik di **Laporan Perkembangan (Tahap 3)**.

5.5 Gerbang Orang Tua & batas waktu

- **PIN orang tua** untuk keluar Mode Anak, mengatur batas, membuka Pojok Video.
- **Batas screen time** (mis. 15/20/30 menit) → habis waktu, layar lembut mengajak berhenti ("waktunya istirahat, sampai jumpa besok!"). Hanya bisa dilanjut dengan PIN ortu.

6. Pojok Video (Mode Anak)

Tujuan: anak bosan main bisa menonton video sebentar **tanpa keluar ke aplikasi YouTube**.

Aturan (wajib, demi keamanan screen time): - **Bukan pencarian, bukan rekomendasi** — anak tidak bisa mencari video sendiri. - Daftar video **dikurasi owner**, ditempel ke tema mingguan, diatur dari Dashboard Admin. - Diputar dalam **pemutar terkunci** di dalam app: mode privasi **youtube-nocookie**, rekomendasi disembunyikan semaksimal mungkin, tanpa tombol keluar ke YouTube. - **Batas jumlah/waktu** (mis. maksimal 2 video lalu kembali ke menu). - Di bawah kendali **Gerbang Orang Tua (PIN)**. - Catatan: embed YouTube tidak pernah 100% bebas elemen YouTube; alternatif jangka panjang = unggah video pendek milik sendiri. Untuk MVP cukup embed terkurasi + terkunci. **Masuk Tahap 1.**

7. Tema Mingguan, Akses Bebas & Pustaka

- **Tema Minggu Ini** tampil paling depan ("Minggu Hewan 🐰"): game bertema + Pojok Video bertema + (Tahap 2) panduan ortu & worksheet bertema. Ini "kelas minggu ini".
- **Pustaka:** semua tema lama tersimpan & **bisa diakses bebas** kapan saja.
- Satu tema = satu paket di Admin: nama, sampul, aset per mesin game, daftar video, (nanti) worksheet & panduan. Owner **menjadwalkan** tema mana yang tayang sebagai "Minggu Ini".

7.1 Penemuan & pengelompokan game (anak vs orang tua)

Dua "pencari" dengan kebutuhan berbeda → **satu data, dua cara tampil**. Tiap aktivitas game diberi label metadata: **tema**, **usia_min/usia_max**, **mesin** (jenis game), dan **area_skill** (untuk laporan).

- **Mode Anak — by TEMA (sederhana)**. "Minggu Ini" + "Pustaka", ikon besar bergambar, tanpa filter. Anak tinggal pencet; tidak memilih berdasarkan skill/usia.
- **Sisi Orang Tua (di balik Gerbang PIN) — by KECOCOKAN**. Dua mekanisme yang dipilih: 1. **Otomatis sesuai usia anak** — app memakai umur dari profil anak untuk menampilkan "**Cocok untuk [nama] ([usia])**", daftar game yang sudah tersaring `usia_min ≤ umur ≤ usia_max`. Orang tua tidak perlu menebak. Ini pembeda utama. 2. **Telusur per Jenis Game / Tema** — kelompok berdasarkan mesin (Tekan/Seret/...) atau tema (Hewan/Buah/...).
- Filter manual per Area Skill / rentang usia **tidak** disediakan dulu (YAGNI); `area_skill` tetap direkam di belakang layar untuk Laporan Perkembangan (Tahap 3).
- Tiap game menampilkan **lencana usia** kecil agar orang tua paham sekilas.

8. Alur Pengguna

8.1 Orang Tua (pemilik akun)

```
Daftar (email + buat profil anak: nama, umur)
→ Trial 14 hari otomatis aktif
→ Pilih anak → masuk Mode Anak (PIN melindungi keluar)
→ Trial mau habis: app ingatkan "lanjut langganan?"
  → transfer/QRIS → owner aktifkan di Admin → akun aktif
→ Kelola: profil anak, batas screen time, PIN
```

Umur anak menentukan mode default: 0-2 → Mode Ortu (Tahap 2); 2+ → Mode Anak. Bisa diganti manual.

8.2 Anak (Mode Anak — sesederhana mungkin)

```
Layar besar bergambar → "Minggu Ini" + "Pustaka" + "Pojoyok Video"
→ tekan satu kegiatan → mesin game jalan (instruksi suara)
→ selesai → bintang & koin → kembali ke menu
→ batas waktu habis → layar "istirahat dulu ya" (perlu PIN ortu untuk lanjut)
```

Navigasi anak: **ikon besar, suara, tanpa teks, tanpa menu rumit**. Tanpa tautan keluar, tanpa iklan, tanpa pembelian di dalam Mode Anak.

8.3 Owner (Dashboard Admin)

- Kelola Tema: buat tema, unggah aset per mesin, pilih jawaban benar
- Kelola Video: tempel link YouTube, pilih tema, atur urutan, validasi link
- Jadwalkan "Minggu Ini"
- Kelola Langganan: lihat status trial/aktif/kadaluarsa, aktifkan manual setelah bayar
- Laporan Data Member: ringkasan langganan, pendapatan, keterlibatan, daftar member
- (Tahap 3) Lihat ringkasan penggunaan

9. Penanganan Error

- **Mode Anak tidak pernah menampilkan error teknis.** Gambar/video gagal atau internet putus → layar ramah ("Yah, gambarnya lagi tidur 🤪 — coba lagi ya"), tombol besar. Game gagal di-skip ke menu, tidak ngehang.
- **Video mati/dihapus dari YouTube:** Pojok Video diam-diam melewati; owner diberi tanda link rusak di Admin.
- **Pembayaran manual:** setelah trial habis, akun **tidak langsung dikunci keras** — ada masa tenggang singkat + instruksi jelas ("sudah transfer? akun aktif < 1×24 jam") agar ortu tidak kesal.
- **Batas screen time habis:** bukan error — layar lembut "istirahat dulu", dilanjut hanya dengan PIN ortu.

10. Privasi Data Anak

- **Kumpulkan seminimal mungkin:** cukup nama panggilan + umur/tanggal lahir anak. Tidak meminta data sensitif (alamat, foto wajah, dll.) yang tidak perlu.
- **Akun & login milik orang tua.** Anak tidak memasukkan data apa pun.
- **Tanpa iklan, tanpa pelacak pihak ketiga** di area anak. Video pakai `youtube-nocookie`.
- **Halaman Kebijakan Privasi sederhana** sejak awal: apa yang dikumpulkan, untuk apa, cara hapus akun.
- Data progres anak hanya bisa dilihat oleh ortu pemilik akun & owner (admin).

11. Rencana Pengujian

- **Uji otomatis:** alur kritis — daftar→trial aktif, login, satu putaran tiap mesin game mencatat skor benar, batas waktu memicu layar istirahat, PIN melindungi keluar, admin bisa aktifkan langganan.
- **Uji "konten kosong":** tema tanpa aset / video rusak tidak bikin app crash.
- **Uji perangkat nyata:** dicoba di **HP & tablet** (sentuh, ukuran jari), bukan cuma laptop.

- **Uji pengguna nyata (paling penting):** dudukkan **2-3 anak betulan** di depan game sebelum luncur, untuk memastikan game benar-benar jalan untuk balita.

12. Mockup & Desain Antarmuka

Mockup low-fidelity interaktif tersedia di repo: [mockups/index.html](#) . Sifatnya menyepakati **struktur & alur layar**, bukan desain visual final (warna/maskot/font final menyusul).

Cara melihat:

```
cd mockups
python -m http.server 4505
# buka http://localhost:4505 – klik menu kiri untuk pindah layar
```

(atau buka langsung [mockups/index.html](#) di browser via `file://`)

Daftar layar dalam mockup

Mode Anak (2 thn+) — ikon besar, dipandu suara, tanpa teks rumit: - **Menu Utama** — 3 pintu: Minggu Ini / Pustaka / Pojok Video; chip tema, koin, gembok PIN, sisa waktu main. - **Main Game** — contoh mesin "Tekan yang Sesuai": prompt suara → tekan gambar benar; target besar, tanpa timer menekan, tanpa "kalah". - **Layar Hadiah** — bintang 1-3 + koin (skor "wajah anak"). - **Pojok Video** — pemutar terkunci, daftar video terkurasi, batas 2 video. - **Batas Waktu** — ajakan istirahat lembut, lanjut butuh PIN ortu.

Gerbang & Orang Tua: - **Gerbang PIN** — pelindung keluar Mode Anak / buka video / atur batas. - **Kelola Akun & Anak** — multi-profil anak (progres terpisah), batas waktu, PIN, toggle Pojok Video. - **Pilih Game untuk Anak** — auto-rekomendasi "Cocok untuk [nama] ([usia])" + telusur Per Tema/Jenis, lencana usia (\$7.1).

Mode Ortu 0-2 (Tahap 2): - **Panduan Aktivitas** — langkah aktivitas fisik bertema + daftar bahan + worksheet PDF.

Publik: - **Daftar / Trial** — email ortu + profil anak; trial 14 hari otomatis, tanpa kartu.

Dashboard Admin (Owner): - **Kelola Langganan** — status trial/aktif/menunggu/kadaluarsa + tombol "Aktifkan" manual (inti Opsi B). - **Kelola Tema** — buat tema, jadwalkan "Minggu Ini"; tema lama tersimpan di Pustaka. - **Editor Aset Game** — unggah gambar + suara, tandai jawaban benar; mesin game membaca data ini (ganti tema tanpa koding). - **Kelola Video** — tempel link YouTube, pilih tema, atur urutan; link divalidasi (link rusak ditandai). Sumber video untuk "Pojok Video". - **Laporan Data Member** — ringkasan langganan, estimasi pendapatan, keterlibatan, dan daftar member (lihat \$16).

Strategi responsif (satu web app, tiga perangkat)

- **Mode Anak:** mobile-first; **tablet = perangkat ideal** (target sentuh lega, direkomendasikan ke ortu); HP nyaman; di **desktop** area main **dijaga di tengah, tidak melebar selebar layar** (game anak yang melar justru sulit dipakai).
- **Mode Ortu & Daftar:** responsif penuh — di HP menumpuk ke bawah, di tablet/desktop bisa 2 kolom.
- **Dashboard Admin:** desktop/tablet-first (tabel & editor butuh ruang); tetap bisa dibuka di HP.

Mockup memuat tampilan tablet (Menu & Game) dan desktop (Daftar 2 kolom, Mode Anak area-terbatas) sebagai contoh.

13. Use Case Diagram

Diagram visual tersedia di mockup: <mockups/index.html> → menu "  Use Case Diagram".

Aktor

- **Anak (2 thn+)** — pemakai Mode Anak (di bawah Gerbang PIN ortu).
- **Orang Tua** — pemilik akun; mengelola, membayar, dan (mode 0-2) memakai panduan.
- **Owner / Admin** — pengelola konten & langganan.

Use case per aktor

Aktor	Use case	Tahap
Anak	Main Game	1
Anak	Lihat Hadiah & Koin	1
Anak	Tonton Pojok Video	1
Orang Tua	Daftar & Mulai Trial	1
Orang Tua	Login	1
Orang Tua	Kelola Profil Anak	1
Orang Tua	Atur Batas Waktu & PIN	1
Orang Tua	Buka Mode Anak	1
Orang Tua	Bayar Langganan	1
Orang Tua	Lihat Panduan Aktivitas 0-2	2
Orang Tua	Lihat Laporan Perkembangan	3
Owner	Kelola Tema	1
Owner	Editor Aset Game	1
Owner	Input Link Video	1
Owner	Jadwalkan "Minggu Ini"	1
Owner	Aktifkan Langganan (manual)	1
Owner	Lihat Laporan Data Member	1
Owner	Lihat Ringkasan Pemakaian	3

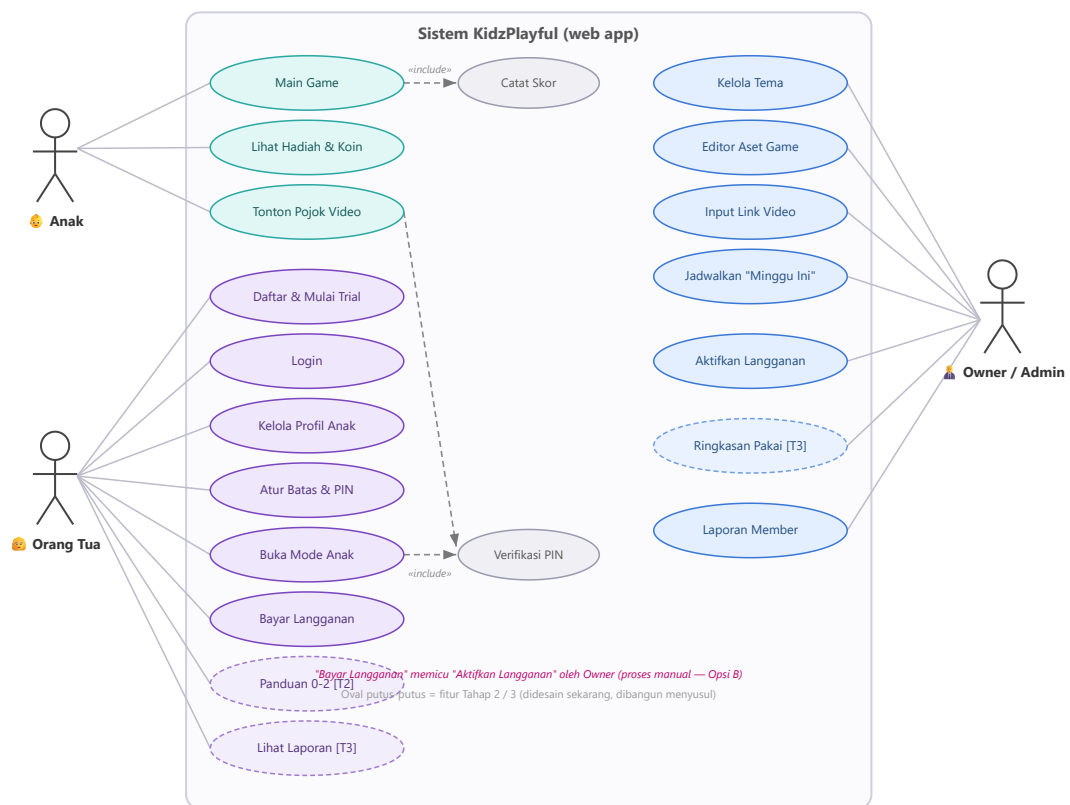
Relasi «include»

- **Main Game** → *Catat Skor* (tiap sesi merekam data skor).
- **Tonton Pojok Video** → *Verifikasi PIN*.
- **Buka Mode Anak** → *Verifikasi PIN*.

Catatan alur

- **Bayar Langganan** (Orang Tua) memicu **Aktifkan Langganan** (Owner) — proses manual (Opsional).
- Trial 14 hari aktif otomatis setelah Daftar; saat berakhir ada masa tenggang sebelum dikunci.

Sumber Mermaid (versi auto-layout)



Sumber PlantUML (untuk regenerasi)

```
@startuml
left to right direction
actor "Anak (2+)" as Anak
actor "Orang Tua" as Ortu
actor "Owner / Admin" as Owner

rectangle "Sistem KidzPlayful" {
    usecase "Main Game" as UC_game
    usecase "Lihat Hadiah & Koin" as UC_reward
    usecase "Tonton Pojok Video" as UC_video
    usecase "Catat Skor" as UC_skor
    usecase "Verifikasi PIN" as UC_pin

    usecase "Daftar & Mulai Trial" as UC_daftar
    usecase "Login" as UC_login
    usecase "Kelola Profil Anak" as UC_anak
    usecase "Atur Batas & PIN" as UC_atur
    usecase "Buka Mode Anak" as UC_buka
    usecase "Bayar Langganan" as UC_bayar
    usecase "Panduan 0-2 [T2]" as UC_panduan
    usecase "Lihat Laporan [T3]" as UC_laporan

    usecase "Kelola Tema" as UC_tema
    usecase "Editor Aset Game" as UC_aset
    usecase "Kurasi Video" as UC_kurasi
    usecase "Jadwalkan Minggu Ini" as UC_jadwal
    usecase "Aktifkan Langganan" as UC_aktif
    usecase "Ringkasan Pakai [T3]" as UC_ringkas
}

Anak --> UC_game
Anak --> UC_reward
Anak --> UC_video
Ortu --> UC_daftar
Ortu --> UC_login
Ortu --> UC_anak
Ortu --> UC_atur
Ortu --> UC_buka
Ortu --> UC_bayar
Ortu --> UC_panduan
Ortu --> UC_laporan
Owner --> UC_tema
Owner --> UC_aset
Owner --> UC_kurasi
Owner --> UC_jadwal
Owner --> UC_aktif
Owner --> UC_ringkas

UC_game ..> UC_skor : include
UC_video ..> UC_pin : include
UC_buka ..> UC_pin : include
```

```
UC_bayar ..> UC_aktif : memicu (manual)
@enduml
```

14. Flow Diagram (alur pengguna)

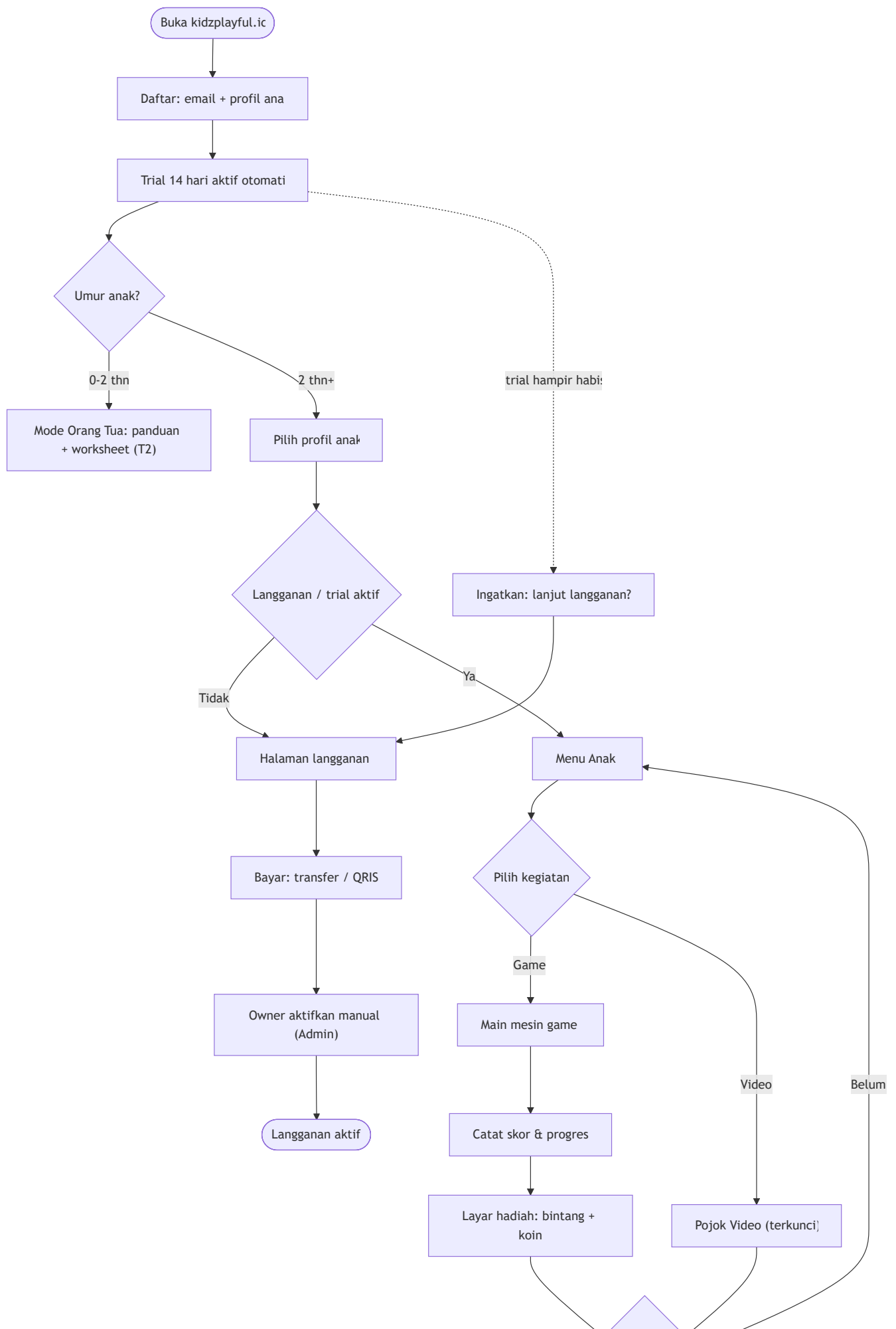
Diagram interaktif: [mockups/index.html](#) → menu "  Flow Diagram".

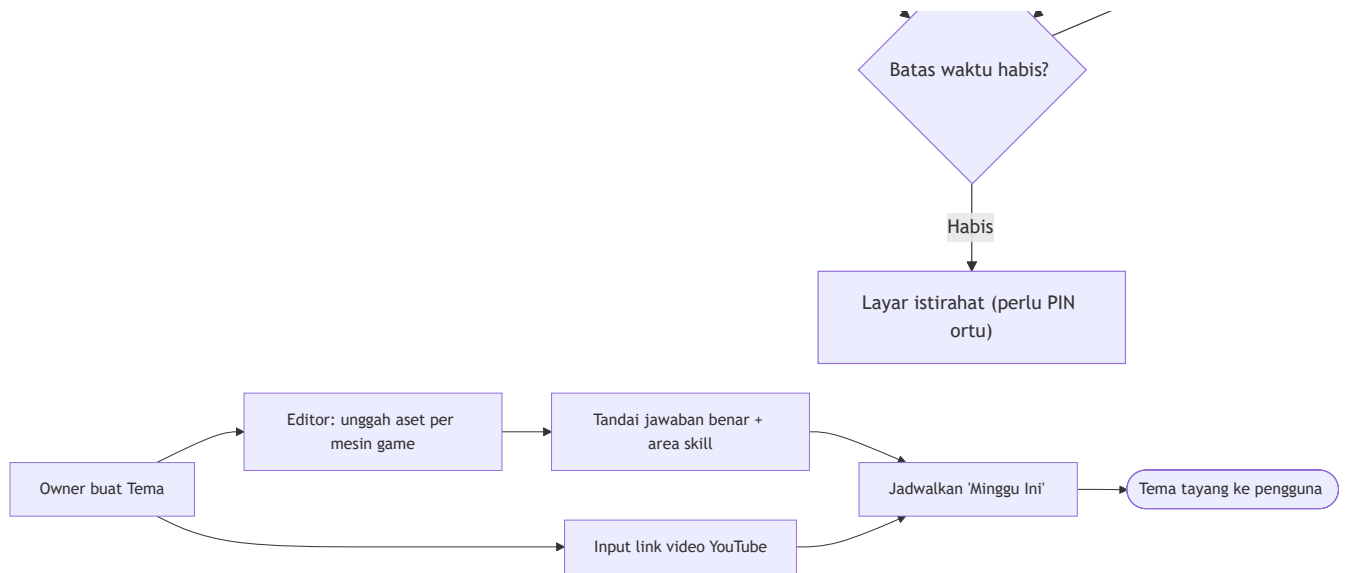
A. Alur Orang Tua & Anak

Daftar → trial 14 hari otomatis → cabang umur (0-2 = Mode Ortu; 2+ = Mode Anak) → pilih anak → cek langganan/trial aktif → Menu Anak → pilih Game atau Pojok Video → **Catat skor & progres** → layar hadiah → cek batas waktu (belum = kembali ke menu; habis = layar istirahat + PIN ortu). Jalur langganan: trial hampir habis → ingatkan → halaman langganan → bayar (transfer/QRIS) → **Owner aktifkan manual** → langganan aktif.

B. Alur Owner (siapkan tema mingguan)

Buat Tema → Editor unggah aset per mesin + tandai jawaban benar & area skill → Kurasi video → Jadwalkan "Minggu Ini" → tema tayang.





15. Skema Data (ERD)

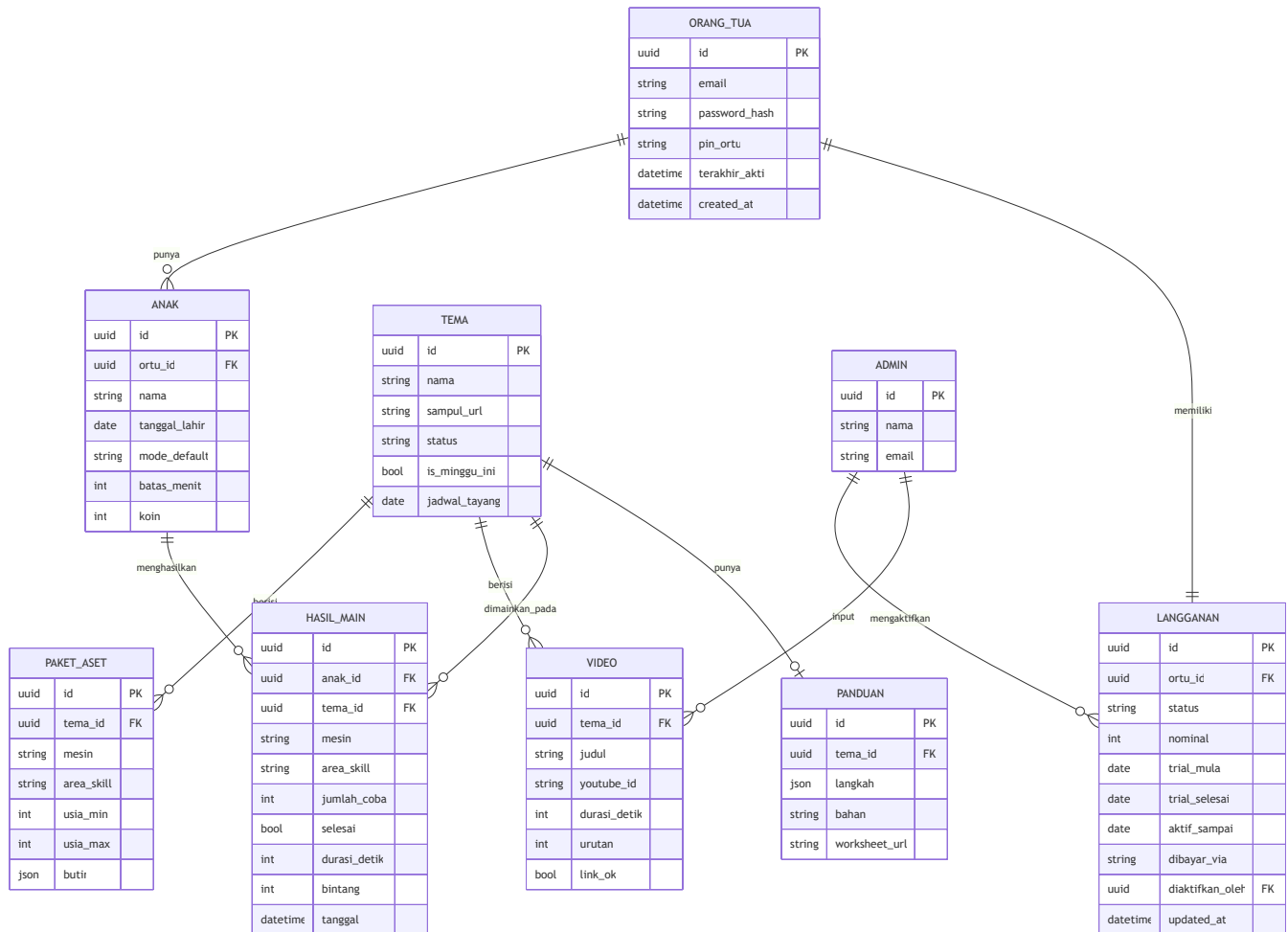
Diagram interaktif: mockups/index.html → menu "  Relasi Database (ERD)".

Tabel inti & relasi

Tabel	Isi	Relasi
<code>orang_tua</code>	Akun pemilik (email, password, pin_ortu)	1—N <code>anak</code> , 1—1 <code>langganan</code>
<code>anak</code>	Profil anak (nama, tgl lahir, mode default, batas_menit, koin)	milik <code>orang_tua</code> ; 1—N <code>hasil_main</code>
<code>langganan</code>	Status (trial/aktif/menunggu/kadaluarsa), tanggal trial & aktif, dibayar_via, diaktifkan_oleh	milik <code>orang_tua</code> ; diaktifkan <code>admin</code>
<code>tema</code>	Tema mingguan (nama, sampul, status, is_minggu_ini , jadwal_tayang)	1—N <code>paket_aset</code> , <code>video</code> , <code>hasil_main</code> ; 1—1 <code>panduan</code>
<code>paket_aset</code>	Butir game sebagai JSON + mesin + area_skill + usia_min/usia_max (untuk auto-rekomendasi usia, §7.1)	milik <code>tema</code>
<code>video</code>	Video terkurasi (youtube_id, durasi, urutan, link_ok)	milik <code>tema</code>
<code>hasil_main</code>	Log skor (mesin, area_skill, jumlah_coba, selesai, durasi, bintang, tanggal) — direkam sejak Tahap 1	milik <code>anak</code> & <code>tema</code>
<code>panduan</code> (T2)	Langkah aktivitas (JSON), bahan, worksheet_url	milik <code>tema</code>
<code>admin</code>	Owner pengelola	mengaktifkan <code>langganan</code>

Catatan: `koin` /stiker anak diturunkan dari agregasi `hasil_main` (boleh di-cache di kolom `anak.koin`). **Laporan Data Member** (§16) tidak butuh tabel baru — diturunkan dari agregasi `orang_tua` + `langganan` (+ `nominal` untuk estimasi pendapatan, `terakhir_aktif` untuk kolom "terakhir aktif") dan `hasil_main` (untuk keterlibatan). `admin` kini juga sumber input baris `video`.

Sumber Mermaid (erDiagram)



16. Laporan Data Member (Admin)

Layar Admin untuk memantau bisnis. Diagram: `mockups/index.html` → "📊 **Laporan Member**". Empat bagian:

1. **Ringkasan langganan** — jumlah member aktif / trial / kadaluarsa, member baru per periode, churn (berhenti).
2. **Estimasi pendapatan** — perkiraan MRR dari member aktif ($\times$ `langganan.nominal`), tren pendapatan.
3. **Keterlibatan** — rata-rata waktu main per anak/hari, tema & game terpopuler (dari `hasil_main`).

4. **Daftar member (tabel)** — nama ortu, anak, status langganan, tanggal gabung, terakhir aktif; bisa difilter periode.

Sumber data: agregasi `orang_tua`, `langganan`, `anak`, `hasil_main` — tanpa tabel baru. Dibangun di **Tahap 1** (ringkasan langganan + daftar member + estimasi pendapatan dasar); metrik keterlibatan mendalam mengikuti ketersediaan data `hasil_main` (yang sudah direkam sejak Tahap 1).

17. Pertanyaan Terbuka (untuk tahap perencanaan)

- Harga langganan bulanan & detail mekanik trial (kartu/tanpa kartu).
- Metode transfer/QRIS apa saja yang diterima saat aktivasi manual.
- Jumlah tema & aset awal yang siap saat peluncuran (minimal berapa minggu konten cadangan).
- Detail desain visual / brand kit (warna, maskot, font).